

Содержание

1	Последовательность.	3
1.1	Предел последовательности.	4
2	Возведение в вещественную степень.	7
3	Предел и непрерывность.	8
3.1	Замечательные пределы.	10
4	$\bar{o}$ и $\underline{O}$.	11
4.1	Асимптотические равенства.	12
5	Функции, непрерывные на отрезке.	12
5.1	Первая теорема Вейерштрасса.	12
5.2	Вторая Теорема Вейерштрасса.	12
5.3	Теорема Больцано-Коши.	13
5.4	Третья Теорема Вейерштрасса.	13
5.5	Равномерная непрерывность.	13
6	Дифференциальное исчисление.	13
6.1	Правила дифференцирования.	14
6.2	Выпуклость.	15
6.3	Вторая производная.	18
6.3.1	Многочлен Тейлора.	18
6.3.2	Формула Тейлора.	18
6.3.3	Теорема Ферма.	19
6.3.4	Немного определений.	19
6.3.5	Теорема Ролля.	19
6.3.6	Теорема Коши.	19
6.3.7	Теорема Лагранжа.	20
6.3.8	Правило Лопиталя.	20
6.3.9	Утверждения.	21
6.3.10	Применение Тейлора.	21
7	Построение графика функции и анализ.	22
7.1	Регулярные и сингулярные точки.	23
8	Интегральное исчисление.	23
8.1	Свойства интегралов.	27
8.2	Интеграл с переменным верхним пределом	29
8.3	Правила интегрирования.	31
8.4	Приложения определенного интеграла	32
8.4.1	Объемы тел вращения	32
8.4.2	Длина дуги кривой	33
8.4.3	Площадь в параметрическом виде	33
8.5	Полярные координаты	33

9	Дифференциальные уравнения	34
9.1	Уравнения с разделяющимися переменными	35
9.2	Задача Коши	36
9.3	Линейные операторы	37
9.3.1	Однородное уравнение	38
9.3.2	Неоднородное уравнение	38
9.3.3	Задача Коши для линейного уравнения	39
9.3.4	Метод подстановки $y = uv$	40
9.4	Уравнение Бернулли	40

1 Последовательность.

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(n) =: f_n$$

Определение 1.1. Последовательность называется ограниченной сверху, если $\exists M : |f_n| \leq M$. Снизу, если $\exists m : f_n \geq m$. f_n — ограниченная, если ограничена сверху и снизу.

Определение 1.2. $M_0 = \sup f_n$, если M_0 — верхняя грань и $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : f_{n_0} > M_0 - \varepsilon$. $m_0 = \inf f_n$, если m_0 — нижняя грань и $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : f_{n_0} < m_0 + \varepsilon$.

Аксиома 1.1 (Вещественных чисел). Если множество X ограничено сверху, то $\exists \sup X$. Если f_n неограниченно сверху, то $\sup f_n =: +\infty$. Если снизу, то $\inf f_n =: -\infty$.

Определение 1.3. f_n — бесконечно большая (бб), если $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : |f_n| > \frac{1}{\varepsilon} \forall n \geq N$. f_n — не бб, $\exists \varepsilon > 0 : \forall N \exists n > N : |f_n| \leq \frac{1}{\varepsilon}$.

Определение 1.4. f_n — бесконечно малая (бм), если $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : |f_n| < \varepsilon \forall n \geq N$.

Лемма 1.1. f_n — бм $\Rightarrow f_n$ — ограничена.

Доказательство. Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $\exists N : |f_n| \leq 1 \forall n \geq N$.
 $M := \max\{|f_1|, \dots, |f_{N-1}|, 1\}$, тогда $|f_n| \leq M \forall n \in \mathbb{N}$.

Лемма 1.2. а) f_n — бб $\Rightarrow \frac{1}{f_n}$ — бм

б) f_n — бм ($f_n \neq 0$) $\Rightarrow \frac{1}{f_n}$ — бб

Лемма 1.3. f_n — неограниченная последовательность, тогда существует бб подпоследовательность f_{n_k} .

Доказательство. $\exists n_1 : |f_{n_1}| > 1$,
 $\exists n_2 > n_1 : |f_{n_2}| > 2$,
 $\exists n_3 > n_2 : |f_{n_3}| > 3$,
 $\vdots$,
 $\exists n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$
 $|f_{n_k}| > k \Rightarrow f_{n_k}$ — бб.

Лемма 1.4. а) бм + бм = бм

б) бм $\cdot$ C = бм

в) бм $\cdot$ бм = бм

г) бб $\cdot$ C = бб, C $\neq 0$

$$e) \text{ } \overline{bb} \cdot \overline{bb} = \overline{bb}$$

1.1 Предел последовательности.

a_n — последовательность.

Определение 1.5. $a = \lim a_n$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : |a_n - a| < \varepsilon \forall n \geq N$.

Определение 1.6. Эпсилон окрестность: $U_\varepsilon(a) := (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$. Выколота эпсилон окрестность: $\overset{\circ}{U}_\varepsilon(a) := U_\varepsilon(a) \setminus \{a\}$.

$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 \Rightarrow U_{\varepsilon_1}(a) \subset U_{\varepsilon_2}(a), a \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Определение 1.7. $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} = \overline{\mathbb{R}}$ — расширенная числовая прямая.

Определение 1.8. $\varepsilon > 0 \ U_\varepsilon(+\infty) = (\frac{1}{\varepsilon}; +\infty); U_\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -\frac{1}{\varepsilon})$.

$$\lim |a_n| = +\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : |a_n| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

$$\text{Если } a_n \rightarrow \overline{bb} \Leftrightarrow \lim |a_n| = +\infty.$$

$$\text{Если } a_n \rightarrow \overline{bm} \Leftrightarrow \lim |a_n| = 0.$$

Утверждение 1.1. $\lim a_n = a \Leftrightarrow \exists$ бм последовательность d_n , такая что $a_n = a + d_n$.

Утверждение 1.2. Если предел последовательности существует, то он единственный.

Доказательство. $\exists a < b$ и $a = \lim a_n, b = \lim a_n$. Тогда $\varepsilon := \frac{b-a}{42}$:

$$\exists N_1 : a_n \in U_\varepsilon(a) \forall n \geq N_1$$

$$\exists N_2 : a_n \in U_\varepsilon(b) \forall n \geq N_2$$

$$\Rightarrow a_n \in (U_\varepsilon(a) \cap U_\varepsilon(b)) = \emptyset \forall n \geq \max\{N_1, N_2\}!?!.$$

Лемма 1.5 (Предельный переход в неравенства). $a_n \leq b_n \forall n \geq N_0$. Пусть $\exists \lim a_n = a; \lim b_n = b, a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда $a \leq b$.

Доказательство. Пусть $a > b$. Тогда $\varepsilon := \frac{a-b}{42}$:

$$\exists N_1 : a_n \in U_\varepsilon(a) \forall n \geq N_1$$

$$\exists N_2 : a_n \in U_\varepsilon(b) \forall n \geq N_2$$

$$\Rightarrow a_n > b_n \forall n \geq \max\{N_1, N_2\}!?!.$$

Лемма 1.6 (О сжатой последовательности). Пусть $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq N_0$ и $\exists \lim a_n = \lim c_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$, тогда $\exists \lim b_n = a$.

Доказательство. $\varepsilon > 0$:

$$\exists a_n \in U_\varepsilon, n \geq N_1$$

$$\exists c_n \in U_\varepsilon, n \geq N_2$$

$$\Rightarrow b_n \in U_\varepsilon : \forall n \geq \{N_1, N_2, N_0\} =: N \Rightarrow a = \lim b_n \text{ по определению.}$$

Лемма 1.7 (Об отделимости от нуля). Пусть $\exists \lim a_n = a > 0$. Тогда $\exists N : a_n > \frac{a}{2} > 0, \forall n \geq N$.
Следствие. Если $\lim a_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n}$ ограничена ($a_n \neq 0$).

Доказательство. $\lim a_n = a > 0$
 $\exists N_1 : a_n > \frac{a}{2} \Rightarrow 0 < \frac{1}{a_n} < \frac{2}{a} \forall n \geq N_1$
 $\min\{a_1, \dots, a_{N-1}, \frac{a}{2}\} \leq \frac{1}{a_n} \leq \max\{a_1, \dots, a_{N-1}, \frac{2}{a}\}$

Теорема 1.1 (Арифметические свойства предела). Пусть $\lim a_n = a, \lim b_n = b; a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда:

1. $\lim(a_n + b_n) = a + b$, кроме случаев $+\infty + (-\infty), -\infty + (+\infty)$
2. $\lim(ka_n) = ka$, кроме случая $0 \cdot (\pm\infty)$
3. $\lim(a_n \cdot b_n) = ab$, кроме случая $0(\pm\infty)$
4. $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$, кроме случаев $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

Доказательство. $a, b \in \mathbb{R}$. $a_n = a + \alpha_n, b_n = b + \beta_n; \alpha_n, \beta_n \rightarrow 0$.

1. $a_n + b_n = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n) \Rightarrow \lim(a_n + b_n) = a + b$.
2. Аналогично.
3. $a_n b_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n) = ab + \alpha_n b + \beta_n a + \alpha_n \beta_n$
4. Если $b \neq 0$ $\frac{1}{b_n}$ — ограничена
 $\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} = \frac{a + \alpha_n}{b + \beta_n} - \frac{a}{b} = \frac{\alpha_n b - \beta_n a}{b_n b} = \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{b_n} \cdot (\alpha_n b - \beta_n a)$
 Если $b = 0 \Rightarrow b_n \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{b_n} \rightarrow \infty \Rightarrow a_n \cdot \frac{1}{b_n} =$ ограниченная ∞

Определение 1.9. Линейное пространство — множество, сумма двух элементов которого лежит в этом множестве и элемент с коэффициентом лежит в этом множестве.

Определение 1.10. Последовательность называется возвратной, если $a_n = \beta_{n-1}a_{n-1} + \beta_{n-2}a_{n-2} + \dots + \beta_{n-k}a_{n-k}; \beta_i$ — фиксированные коэффициенты.

$a_n^{(1)}, a_n^{(2)} \Rightarrow \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \lambda a_n^{(1)} + \mu a_n^{(2)}$ тоже удовлетворяет (x).

$a_n := t^n$

$t^k = \beta_{n-1}t^{k-1} + \dots + \beta_{n-k}$

t_0 — простой корень, то t_0^n

t_0 — корень (m) $\Rightarrow t_0^n; nt_0^n; n^2 t_0^n; \dots; n^{m-1} t_0^n$

Теорема 1.2. 1. Пусть a_n возрастает и ограничена сверху. Тогда $\exists \lim a_n = \sup a_n$

2. Пусть a_n убывает и ограничена снизу. Тогда $\exists \lim a_n = \inf a_n$

Доказательство. fix $\varepsilon > 0$. Так как a_n — ограничена, то $\exists M \sup a_n \in \mathbb{R}$; И $\exists N : a_N > M - \varepsilon$.

Тогда $\begin{cases} a_n \geq M - \varepsilon \\ a_n \leq M < M + \varepsilon \end{cases} \quad \forall n \geq N, \text{ так как } a_n \uparrow \Rightarrow \exists N : |a_n - M| < \varepsilon \forall n \geq N \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ по определению.

Определение 1.11. Найти предел последовательности $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$.

$$b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}; b_1 = 4, b_2 = 3, \dots b_n \downarrow$$

$$b_n \geq 1$$

Докажем, что b_n убывает.

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} = \frac{(\frac{n+1}{n})^{n+1}}{(\frac{n+2}{n+1})^{n+2}} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{(n^2+2n+1)^{n+1}}{(n^2+2n)^{n+1}} = \frac{n+1}{n+2} \cdot (1 + \frac{1}{n^2+2n})^{n+1}$$

Неравенство Бернулли

$$\frac{1}{n^2+2n} \cdot (1 + \frac{1}{n^2+2n})^{n+1} > \frac{n+1}{n+2} \cdot (1 + \frac{n+1}{n^2+2n}) = \frac{(n+1)(n^2+3n+1)}{(n+2)(n^2+2n)} = \frac{n^3+4n^2+4n+1}{n^3+4n^2+4n} > 1.$$

$$a_n = \frac{b_n}{(1+\frac{1}{n})}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{1+\frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \text{существует.}$$

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.718281828459045\dots$$

Теорема 1.3 (Больцано-Вейерштрасса). Пусть последовательность a_n ограничена. Тогда существует сходящаяся подпоследовательность.

Доказательство. $|a_n| \leq M$

$[-M = \alpha_1; M = \beta_1]$. α_2 — середина. $a_1 = x_1 \in [\alpha_1; \alpha_2]$.

$[\alpha_2; \beta_2]$. β_3 — середина. $x_2 = a_{\min n} \in [\alpha_2; \beta_3]$.

И т.д.

α_k неубывающая и ограниченная сверху. $\exists \lim \alpha_k = \alpha$. β_k неубывающая и ограниченная сверху.

$\exists \lim \beta_k = \beta$.

$$\beta - \alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} (\beta_k - \alpha_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2M}{2^{k-1}} = 0.$$

По построению x_k — подпоследовательность и $\alpha_k \leq x_k \leq \beta_k \Rightarrow \exists \lim x_k$.

Определение 1.12. Последовательность называется фундаментальной (или последовательностью Коши), если $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : |a_n - a_k| < \varepsilon \forall n, k \geq N$.

Утверждение 1.3. Пусть $\exists \lim a_n = a \in \mathbb{R}$. Тогда $\{a_n\}$ фундаментальная.

Доказательство. fix $\varepsilon > 0 \exists N : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \forall n \geq N$. Тогда $\forall n, k \geq N |a_n - a_k| = |(a_n - a) + (a - a_k)| \leq |a_n - a| + |a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Теорема 1.4 (Коши). Пусть $\{a_n\}$ фундаментальная последовательность. Тогда $\exists \lim a_n$.

Доказательство. 1) (!) $\{a_n\}$ ограничена.

$$\varepsilon = 1: \exists N: |a_n - a_k| \leq \varepsilon \forall n, k \geq N \Rightarrow a_k \in [a_{N-1}; a_{N+1}] \forall k \geq N$$

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N + 1|\} \Rightarrow |a_n| \leq M \forall n.$$

2) Тогда по теореме Вейерштрасса $\exists a_{n_k}$ — подпоследовательность; $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

$$\begin{aligned}
& 3) \text{ fix } \varepsilon > 0. \exists N_1 : |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n_k \geq N_1 \\
& \quad \exists N_2 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall m, n \geq N_2 \\
& \text{Пусть } n \geq \max\{N_1, N_2\} \quad \exists n_k \geq m. \\
& |a_m - a| = |(a_m - a_{n_k}) + (a_{n_k} - a)| \leq |a_m - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow a = \lim_{m \rightarrow \infty} a_m.
\end{aligned}$$

2 Возведение в вещественную степень.

$n \in \mathbb{N}; x^n = x \cdot x \cdot \dots \cdot x, n \text{ раз.}$

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, x \neq 0$$

$$x^0 := 1$$

$$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

$$x^p, p \in \mathbb{Q}, x \geq 0 (p > 0) \text{ или } x > 0 (p \geq 0)$$

$$\text{fix } a > 0, x \in \mathbb{R}$$

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n}, \text{ где } \{x_n\} \text{ последовательность, такая что } x_n \in \mathbb{Q}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n := x.$$

Корректность определения.

1. $x \in \mathbb{Q}$. Докажем, что a^x совпадает со старым определением.

$$x \in \mathbb{Q}, \text{ берем } x_n = x \Rightarrow a^x = a^x$$

2. Берем произвольную последовательность $\{x_n\}, x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n$ — фундаментальная последовательность.

fix $\varepsilon > 0 |a^{x_n} - a^{x_k}| = a^{x_n} |1 - a^{x_k - x_n}|$. Сходится. Значит ограничена. Тогда a^{x_n} ограничена. Тогда $a^{x_n} |1 - a^{x_k - x_n}| \leq M \cdot |1 - a^{x_k - x_n}|$.

$$\exists N : |a^{\frac{1}{m}} - 1| < \frac{M}{\varepsilon} \quad \forall m \geq N \Rightarrow |a^{\frac{1}{n}} - 1| < \frac{M}{\varepsilon} \Rightarrow \exists N_0 : |x_n - x_k| < \frac{1}{N} \quad \forall n, k \geq N$$

$M \cdot |1 - a^{x_k - x_n}| < M \cdot \frac{2}{M} \quad \forall n, k \geq N_0 \Rightarrow a^{x_n}$ образует фундаментальную последовательность $\Rightarrow$ (по теореме Коши) $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n}$

3. $x_n \rightarrow x, y_m \rightarrow x, x_n, y_m \in \mathbb{Q}$

$$\exists a = \lim a^{x_n}; \alpha = \lim a^{y_m}$$

$$(a - \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{x_n} - a^{y_m}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n} (1 - a^{x_n - y_m}) = 0$$

$$\lim (y_n - x_n) = x - x = 0$$

Свойства:

$$1. a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

Пусть $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y; x_n, y_n \in \mathbb{Q}$

$$a^{x_n} \cdot a^{y_n} = a^{x_n + y_n}$$

$$a^x \cdot a^y = \lim a^{x_n} \cdot \lim a^{y_n} = \lim a^{x_n} \cdot a^{y_n} = \lim a^{x_n + y_n} = a^{x+y}$$

$$2. (a^x)^y = a^{xy}$$

Пусть $x_n \rightarrow x, y_m \rightarrow y; x_n, y_m \in \mathbb{Q}$

$$x_n y_m \rightarrow xy$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (\lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n})^{y_m} ? \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n y_n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^x)^{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x y_n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b^{y_n} - a^{x y_n}| = 0, \text{ где } b = a^x$$

$$\exists N : |a^{x_n} - b| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$$

$$b - \varepsilon < a^{x_n} < b + \varepsilon$$

$$1 - \frac{\varepsilon}{b} < \frac{a^{x_n}}{b} < 1 + \frac{\varepsilon}{b} \uparrow y_n, y_n > 0, \text{ для } < 0 \text{ аналогично}$$

$$(1 - \frac{\varepsilon}{b})^{y_n} < (\frac{a^{x_n}}{b})^{y_n} < (1 + \frac{\varepsilon}{b})^{y_n}$$

$$\begin{aligned}
1 - \frac{y_n \varepsilon}{b} &< \frac{a^{x_n y_n}}{b^{y_n}} < 1 + \frac{y_n \varepsilon}{b} \\
\Rightarrow \left| \frac{a^{x_n y_n}}{b^{y_n}} - 1 \right| &\leq \frac{|y_n|}{b} \varepsilon \\
|a^{x_n y_n} - b^{y_n}| &< \frac{|y_n|}{b} \cdot b^{y_n} \varepsilon \leq M \varepsilon \quad \forall n \geq N \\
\Rightarrow \lim |b^{y_n} - a^{x_n y_n}| &= 0
\end{aligned}$$

fix $a > 0, a \neq 1$

$y = a^x, x \in \mathbb{R}$

Определение 2.1. $f(x)$ — возрастающая на X , если $\forall x_1, x_2 \in X \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$. $f(x)$ неубывающая, если $\leq$.

Утверждение 2.1. При $a > 1$ $f(x) = a^x$ — возрастает на $\mathbb{R}$; При $0 < a < 1$ $f(x) = a^x$ — убывает на $\mathbb{R}$.

Пусть $x < \xi, x_n \rightarrow x, \xi_n \rightarrow \xi$

$x < x_0 < \xi_0 < \xi$ и x_0 не в окрестности x и аналогично ξ .

$\forall n \geq N$

$x_n < x_0 < \xi_0 < \xi_0$

Тогда $a^{x_n} < a^{x_0} < a^{\xi_0} < a^{\xi_n}$

$a^x \leq a^{x_0} < a^{\xi_0} \leq a^\xi \Rightarrow a^x < a^\xi$

$0 < a < 1$

$a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}; a^\xi = \left(\frac{1}{a}\right)^{-\xi}$

$x < \xi \Rightarrow -x > -\xi \quad \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} > \left(\frac{1}{a}\right)^{-\xi} \Rightarrow a^x > a^\xi$

3 Предел и непрерывность.

Определение 3.1. Предельная точка x_0 области D — такая точка, что $\forall \varepsilon > 0 \quad \dot{U}_\varepsilon(x_0) \cap D \neq \emptyset$. Множество предельных точек множества D — называется замыкание D , обозначается $\overline{D}$.

$f: D \rightarrow \mathbb{R}; D \subset \mathbb{R}$. Пусть x_0 — предельная точка D .

Определение 3.2 (По Гейне). Если $\forall$ последовательности $x_n \rightarrow x_0; x_n \neq x_0 \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$, то говорят, что $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$.

Определение 3.3. f непрерывна в точке $x_0 \in D$, если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Замечка 3.1. Функция не непрерывна:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} \exists$, но $\neq f(x_0)$ — устранимый разрыв.

2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \nexists$ — неустранимы разрыв.

(а) $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = b, a, b \in \mathbb{R}$ — разрыв I рода или скачок.

(б) Разрыв второго рода или существенная особенность.

Определение 3.4 (По Коши). $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: f(x) \subset U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \cap D(f)$.

Утверждение 3.1. Определения по Коши и по Гейне равносильны.

Доказательство. Доказательство Коши $\Rightarrow$ Гейне.

Известно, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: f(x) \in U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$.

Берем произвольную $x_n \rightarrow x_0$: $\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta$, такое что выполнено $f(x) \in U_\varepsilon(a) \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$ и $\exists N: x_n \in U_\delta(x_0) \forall n \geq N \Rightarrow \exists N: \forall n \geq N x_n \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x_n) \in U_\varepsilon(a)$.

Те $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N f(x_n) \in U_\varepsilon(a)$, те $a = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$

Доказательство не Коши $\Rightarrow$ не Гейне.

Нет предела по Коши. $\forall a: \exists \varepsilon: \forall \delta > 0. \exists \tilde{x} \in \mathring{U}_\delta(x_0): f(\tilde{x}) \notin U_\varepsilon(a) \Rightarrow a$ не является пределом по Гейне?

От противного. $a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ по Гейне.

$\delta_n = \frac{1}{n} \exists \tilde{x}_n \in \mathring{U}_{\frac{1}{n}}(x_0)$ и $f(\tilde{x}_n) \notin U_{\frac{1}{n}}(a) \Rightarrow \tilde{x}_n \rightarrow x_0, \tilde{x}_n \neq x_0$, но $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) \neq a$

Утверждение 3.2. $f(x)$ бесконечно малая в точке x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

Утверждение 3.3. $f(x)$ бесконечно большая в точке x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.

Лемма 3.1 (О двух милиционерах). Пусть $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 (передельная точка $D(f), D(g), D(h)$). Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a$, то $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$.

Лемма 3.2 (Предельный переход в неравенства). Пусть $f(x) \leq g(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 (передельная точка $D(f), D(g)$). Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a; \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, то $a \leq b$.

Лемма 3.3 (Об ограниченности). Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$. Тогда f ограничена в некотором $\mathring{U}(x_0)$.

Доказательство. $\varepsilon = 1: \exists \delta > 0: |f(x) - a| < 1 \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x)| \leq |a| + 1 \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$

Лемма 3.4 (Об отделимости от нуля). Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a > 0$. Тогда $\inf f(x) > 0$ в некоторой $\mathring{U}(x_0)$ (f отделима от нуля).

Доказательство. $\varepsilon = \frac{a}{42}: \exists \delta < \frac{a}{42} \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \geq \frac{41}{42}a > 0 \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \Rightarrow \inf f(x) \geq \frac{41}{42}a > 0$.

Следствие 3.1. Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq 0$, то $\frac{1}{f(x)}$ ограничена в некоторой $\mathring{U}(x_0)$.

Определение 3.5. $x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}; a^x; \log_a x; \sin, \cos, \operatorname{tg}, \arcsin, \arccos, \operatorname{arctg}$ — основные элементарные функции.

Определение 3.6. Функция называется элементарной, если она получается арифметическими операциями или композицией конечного числа основных элементарных функций.

Утверждение 3.4. Любая элементарная функция непрерывна.

Теорема 3.1 (Теорема о пределе композиций). $f : X \rightarrow Y; g : Y \rightarrow Z, x_0$ — предельная точка множества X, y_0 — предельная точка множества $Y. \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, \exists \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0) = a$. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = a$.

Доказательство. $\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow g(f(x)) \in U_\varepsilon(a)$
 $a = \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) \Rightarrow \exists \varepsilon_1 > 0: y \in U_{\varepsilon_1}(y_0) \Rightarrow g(y) \in U_\varepsilon(g(y_0))$
 $\exists \delta > 0: x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_{\varepsilon_1}(y_0) \Rightarrow g(f(x)) \in U_\varepsilon(g(y_0))$

Теорема 3.2 (Непрерывности обратной функции). Пусть f непрерывная биекция на $\langle a; b \rangle$. Тогда f^{-1} тоже непрерывная биекция $Y \rightarrow \langle a; b \rangle$.

Доказательство. НУО f строго возрастает на $\langle a; b \rangle$
 fix $\varepsilon > 0$, тогда $y_1 := f(x_0 - \varepsilon); y_2 := f(x_0 + \varepsilon)$
 $\delta = \min\{y_2 - y_0; y_0 - y_1\}$
 Тогда $\forall y \in U_\delta(y_0) \Rightarrow f^{-1}(y) \in U_\varepsilon(f^{-1}(y_0))$ тк $y_1 < y < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_2)$

3.1 Замечательные пределы.

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^m - 1}{x} = m; m \in \mathbb{R}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$

Утверждение 3.5. $(1+x)^p \simeq 1+px$, $x \rightarrow 0$.

4 $\bar{o}$ и $\underline{O}$.

Определение 4.1. Символ Ландау — $\bar{o}$.

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, тогда $f(x) := \bar{o}(g(x))$, $x \rightarrow x_0$.
2. $f(x) = \bar{o}(g(x))$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|$, $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$.

Свойство 4.1. 1. $f(x)$ называется бесконечно малой в точке x_0 , если $f(x) = \bar{o}(1)$, $x \rightarrow x_0$.

2. $\bar{o}(f(x)) + \bar{o}(f(x)) = \bar{o}(f(x))$, $x \rightarrow x_0$.
3. $C \cdot \bar{o}(f(x)) = \bar{o}(f(x))$, $x \rightarrow x_0$.
4. $\bar{o}(\bar{o}(f(x))) = \bar{o}(f(x))$, $x \rightarrow x_0$.

Определение 4.2. 1. Пусть f, g обе бесконечно большие или бесконечно малые. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, тогда $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$.

2. $f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 (1 - \varepsilon)|g(x)| \leq |f(x)| \leq (1 + \varepsilon)|g(x)|$, $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$.

Утверждение 4.1. $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow f(x) = g(x) + \bar{o}(g(x))$, $x \rightarrow x_0$.

Определение 4.3. $f(x) = \underline{O}(g(x))$, $x \rightarrow x_0$, если $\exists C > 0: |f(x)| \leq C|g(x)|$ в некоторой выколотой окрестности точки x_0 .

Определение 4.4. $f(x) \asymp g(x)$, $x \rightarrow x_0$, если $\exists c_1, c_2 > 0: c_1|g(x)| \leq |f(x)| \leq c_2|g(x)|$ в некоторой выколотой окрестности точки x_0 .

Теорема 4.1. Пусть $f(x) \sim f_1(x)$, $x \rightarrow x_0$ и функции не обращаются в 0 в некоторой $\mathring{U}(x_0)$. Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)g(x) \exists$ или $\nexists$ одновременно, и если $\exists$, то они равны. Словами: в произведение пределов сомножители можно заменять на эквивалентные; слагаемые нельзя!

Доказательство. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{f_1(x)} \cdot f_1(x)g(x)$.

Утверждение 4.2. $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + \bar{o}(t)$, $t \rightarrow 0$.

Утверждение 4.3. $e^t = 1 + t + \bar{o}(t)$, $t \rightarrow 0$.

Утверждение 4.4. Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow f(x) \asymp g(x), x \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x) = \underline{O}(g(x))$ и $g(x) = \underline{O}(f(x)), x \rightarrow x_0$.

4.1 Асимптотические равенства.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; \sin x \sim x; \sin x = x + \bar{o}(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}; 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \bar{o}(x^2)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \ln(1+x) \sim x; \ln(1+x) = x + \bar{o}$
 $\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}; \log_a(1+x) = \frac{x}{\ln a} + \bar{o}(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; e^x - 1 \sim x; e^x = 1 + x + \bar{o}(x)$
 $e^x - 1 = x + \bar{o}(x); a^x = 1 + x \ln a + \bar{o}(x)$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^s - 1}{x} = s; (1+x)^s - 1 \sim sx; (1+x)^s = 1 + sx + \bar{o}(x)$

5 Функции, непрерывные на отрезке.

Определение 5.1. f непрерывна на отрезке $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}; a < b \Leftrightarrow \forall x_0 \in [a, b] \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Замечка 5.1. $C(X) = \{\text{множество функций непрерывных на множестве } X\}$. $f \in C(x): \forall x_0 \in X \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \forall |x - x_0| < \delta$.

5.1 Первая теорема Вейерштрасса.

Теорема 5.1 (Первая теорема Вейерштрасса). $f \in C([a, b])$. Тогда f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. НУО докажем, что f ограничена сверху.

f неограничена сверху. $\exists x_n \in [a, b]: f(x_n) > n$. $\{x_n\} \in [a, b]$. $\exists x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. $f(x_0) = \lim_{x_{n_k} \rightarrow x_0} f(x_{n_k}) = \infty$ #.

5.2 Вторая Теорема Вейерштрасса.

Теорема 5.2 (Вторая Теорема Вейерштрасса). Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда $\exists \bar{x}, \underline{x} \in [a, b]: f(\bar{x}) = \min_{[a, b]} f(x), f(\underline{x}) = \max_{[a, b]} f(x)$.

Доказательство. # $\inf_{[a, b]} f(x) = m$ и не достигается. $f(x) > m \forall x \in [a, b] \Rightarrow g(x) := \frac{1}{f(x) - m}$ неограниченна на $[a, b]$. Но $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in [a, b]: f(x_\varepsilon) < m + \varepsilon \Rightarrow g(x_\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow g$ неограниченна

сверху на $[a, b]$ #.

5.3 Теорема Больцано-Коши.

Теорема 5.3 (Больцано-Коши). $f \in C([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$. Тогда $\exists x_0 \in [a, b]: f(x_0) = 0$.

Доказательство №1. НУО $f(a) < 0; f(b) > 0$. $a_0 := a, b_0 := b$. $[a_k, b_k] \rightarrow [a_{k+1}, b_{k+1}]$. $\lim a_k = \alpha$, $\lim b_k = \beta$. $\lim(a_k - b_k) = \alpha - \beta$, $\lim \frac{b-a}{2^k} = 0 \Rightarrow \alpha = \beta =: x_0$. $f(a_k) < 0, f(b_k) > 0$.
$$\begin{cases} f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) \leq 0 \\ f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow f(x_0) = 0.$$

Доказательство №2. $X = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\} \neq \emptyset$. $\exists x_0 = \sup X < b$.

5.4 Третья Теорема Вейерштрасса.

Теорема 5.4 (Третья Теорема Вейерштрасса). $f \in C([a, b])$, $M = \max_{[a, b]} f(x), m = \min_{[a, b]} f(x)$. Тогда $E(f) = [m; M]$.

5.5 Равномерная непрерывность.

Определение 5.2 (Равномерная непрерывность). f равномерно непрерывна на X , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x_0 \in X |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \forall |x - x_0| < \delta$.

Теорема 5.5 (?Коши-Вейерштрасса?). Пусть $f \in C([a, b])$. Тогда f равномерно непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. # $\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0: \exists x_1 \xi |f(x) - f(\xi)| \geq \varepsilon, |x - \xi| < \delta$. Возьмем $\delta_1 = 1 \exists x_1, \xi_1: |x_1 - \xi_1| < 1$ и $|f(x_1) - f(\xi_1)| \geq \varepsilon$, ..., $\delta_n = \frac{1}{n} \exists x_n, \xi_n: |x_n - \xi_n| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - f(\xi_n)| \geq \varepsilon$. $\{x_n\}, \{\xi_n\} \subset [a, b]$. $\{x_{n_m} \rightarrow x_0\}, \{\xi_{n_m} \rightarrow \xi_0\} \Rightarrow x_0 = \xi_0$. $|f(x_{n_m}) - f(\xi_{n_m})| \geq \varepsilon$ #.

6 Дифференциальное исчисление.

Определение 6.1. f дифференцируема в точке x_0 , если $\exists k \in \mathbb{R}: f(x) = f(x_0) + k(x - x_0) + \bar{o}(x - x_0)$.

Утверждение 6.1. Если f дифференцируема в точке $x_0 \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = k$.

Доказательство. $\bar{o}(x - x_0) + k(x - x_0) = f(x) - f(x_0) \Leftrightarrow k + \frac{\bar{o}(x - x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \Leftrightarrow k = k + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\bar{o}(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Определение 6.2. Такое k называется производной в точке x_0 . Обозначается $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Утверждение 6.2. Если f дифференцируема, то она непрерывна.

Определение 6.3. Производная (функция) функции $f \rightarrow g(x) = f'(x): x_0 \mapsto \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}; \Delta x = x - x_0; x_0 \mapsto \lim_{x \rightarrow \Delta x} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}; f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

Заметка 6.1. $f(\tilde{x}) = f(x) \cdot f'(x)(\tilde{x} - x) + \bar{o}(\tilde{x} - x)$. $f(x + \Delta x) = f(x) + f'(x) \cdot \Delta x + \bar{o}(\Delta x)$; $\Delta f(x) := f(x + \Delta x) - f(x)$. $\Delta f(x) = f'(x) \cdot \Delta x + \bar{o}(\Delta x)$, $\Delta x \rightarrow 0$.

Определение 6.4 (Дифференциал функции). $df(x) := f'(x)\Delta x$.

Заметка 6.2. Пусть $f(x) = x$. $\Delta x = 1 \cdot \Delta x + 0$, $\Delta f(x) = f'(x)\Delta x + \bar{o}(\Delta x) \Rightarrow f'(x) = 1 \Rightarrow df(x) = \Delta x$. Тогда $df(x) = f'(x)d(x)$, $f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$.

Заметка 6.3. Дифференциал — линейная часть малого приращения функции.

6.1 Правила дифференцирования.

(рассматриваем дифференцируемые функции):

1. $(c)' = 0$; $(cf(x))' = cf'(x)$
2. $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
3. $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \rightarrow d(fg) = df \cdot g + dg \cdot f$
4. $\left(\frac{1}{f(x)}\right)' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)}$, $f(x) \neq 0$
5. $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
6. Пусть f дифференцируема в точке x , g дифференцируема в точке $f(x)$. Тогда $g(f(x))$ дифференцируема в точке x и $(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$ или $dg(f(x)) = g'(f(x)) \cdot df(x)$
7. f дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0) \neq 0$. Если f обратима в окрестности точки x_0 , то f^{-1} дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$ и $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$
8. $(\sin x)' = \cos x$
9. $(\cos x)' = -\sin x$
10. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

11. $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
12. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
14. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$
15. $(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
16. $(e^x)' = e^x; (a^x)' = a^x \cdot \ln a$
17. $(\ln x)' = \frac{1}{x}; (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
18. $(x^p)' = px^{p-1}$

6.2 Выпуклость.

Определение 6.5. Функция называется выпуклой на отрезке $[a, b]$ если для каждого отрезка $[x_1, x_2]$, принадлежащего $[a, b]$, график функции f расположен не выше отрезка с концами в $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$ (строго выпуклой, если ниже). Иными словами, если для любых $x_1, x, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x < x_2$ справедливо неравенство $f(x) \leq y(x) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$, что равносильно $(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2)$.

Определение 6.6 (Из конспекта к зачету). Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, X — выпуклое множество. $f(x)$ — выпуклая (выпуклая вниз) на X , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$ — строго выпуклая на X , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$ — вогнутая (выпуклая вверх) на X , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

$f(x)$ — строго вогнутая на X , если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

Лемма 6.1. Пусть функция f определена на отрезке $[a, b]$. Тогда она выпукла тогда и только тогда, когда для любых $x_1, x, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x < x_2$, справедливо любое из следующих трех неравенств:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} &\leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}, \\ \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} &\leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, \\ \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &\leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},\end{aligned}$$

причем в случае строгой выпуклости неравенства также будут строгими.

Доказательство. Запишем $x_2 - x_1$ как $(x_2 - x) + (x - x_1)$, тогда неравенство примет вид

$$(x_2 - x)f(x) + (x - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) \leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Запишем $x_2 - x$ как $(x_2 - x_1) - (x - x_1)$, тогда неравенство примет вид

$$(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x_1)f(x_1) - (x - x_1)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2 - x_1)(f(x) - f(x_1)) \leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x_1)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Запишем $x - x_1$ как $(x_2 - x_1) - (x_2 - x)$, тогда неравенство примет вид

$$(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_2) - (x_2 - x)f(x_2),$$

после преобразования получаем

$$(x_2 - x)(f(x_2) - f(x_1)) \leq (x_2 - x_1)(f(x_2) - f(x)),$$

что равносильно

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Определение 6.7 (Левая и правая производная).

$$f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0) := \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h},$$

$$f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0) := \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Замечка 6.4. $\exists f'(x_0) \Leftrightarrow$ существует производная слева и справа и $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$.

Теорема 6.1. Пусть функция f выпукла на $[a, b]$. Тогда

- a) $\forall x_0 \in (a, b) \exists f'_-(x_0)$ и $f'_+(x_0)$, причем $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$
- b) $f \in C(a, b)$
- c) $\forall x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2$, имеем $f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2)$ (если f строго выпукла, то $f'_+(x_1) < f'_-(x_2)$)
- d) f'_- и f'_+ — неубывающие на (a, b) функции (возрастающие в случае строгой выпуклости)
- e) f дифференцируема на (a, b) всюду, кроме, быть может, не более чем счетного числа точек

Доказательство. а) Пусть $x_0 \in (a, b)$, $h > 0$ — такое, что $x_0 + h \in (a, b)$ тоже. Тогда, учитывая, что $x_0 - (x_0 - h) = (x_0 + h) - x_0 = h$, по неравенству $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$ имеем

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \leq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h};$$

при убывании h левая часть неравенства не убывает в силу $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$, правая — не возрастает в силу $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. Следовательно при $h \rightarrow +0$ существуют оба предела, равные $f'_-(x_0)$ и $f'_+(x_0)$, а из неравенства получаем $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$.

b) Из существования односторонних производных имеем для любого $x_0 \in (a, b)$

$$f(x_0 + h) = \begin{cases} f(x_0) + f'_+(x_0)h + \bar{o}(h), & h \rightarrow +0 \\ f(x_0) + f'_-(x_0)h + \bar{o}(h), & h \rightarrow -0 \end{cases}$$

откуда в любом случае получаем $f(x_0 + h) = f(x_0) + \bar{o}(1), h \rightarrow 0$, т.е. f непрерывна в x_0 .

c) Для всякого $x \in (x_1, x_2)$ имеем

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости).

При $x \rightarrow x_1 + 0$ левая часть неравенства не возрастает (строгое неравенство при этом сохраняется), поэтому мы можем перейти к пределу:

$$f'_+(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Аналогично, при $x \rightarrow x_2 - 0$ имеем

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости).

Таким образом, имеем

$$f'_+(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'_-(x_2)$$

(строгое неравенство в случае строгой выпуклости), откуда следует требуемое.

- d) Для $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$ из а) и с) имеем $f'_-(x_1) \leq f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2) \leq f'_+(x_2)$ (в случае строгой выпуклости $f'_-(x_1) \leq f'_+(x_1) < f'_-(x_2) \leq f'_+(x_2)$), откуда следует требуемая монотонность.
- e) Для доказательства потребуется следующая лемма:

Лемма 6.2. Пусть $g(x)$ монотонная на $[a, b]$. Тогда $g(x)$ не может иметь разрывов второго рода и имеет не более чем счетное число разрывов (устраняемых или первого рода).

В силу монотонности множество точек разрыва функции f'_- на (a, b) не более чем счетно. Покажем, что в точках непрерывности функции f'_- существует производная f' (т.е. $f'_- = f'_+$).

Пусть x_0 — точка непрерывности функции f'_- . Для всякого $h > 0$ такого, что $x_0 + h \in (a, b)$ из а) и с) имеем

$$f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0) \leq f'_-(x_0 + h),$$

откуда

$$0 \leq f'_+(x_0) - f'_-(x_0) \leq f'_-(x_0 + h) - f'_-(x_0).$$

В силу непрерывности f'_- имеем $f'_-(x_0 + h) - f'_-(x_0) \rightarrow 0$, откуда по теореме о зажатой функции $f'_+(x_0) - f'_-(x_0) \rightarrow 0$, а так как это выражение на самом деле не зависит от h , получаем, что $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

6.3 Вторая производная.

Определение 6.8. Пусть $f(x)$ дифференцируема $\forall x \in X$, тогда $f'(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$. $(f')' =: f''$.

6.3.1 Многочлен Тейлора.

Определение 6.9 (Многочлен Тейлора). $T_{n,x_0}f = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$.

6.3.2 Формула Тейлора.

Теорема 6.2 (Формула Тейлора.). $f(x) = T_{n,x_0}f + R_{n,x_0}f$. Остатки бывают в разных формах (например в форме Пеано это $\bar{o}((x - x_0)^n)$).

Доказательство. $f(x) = T_{n,x_0}f + \bar{o}((x - x_0)^n) \Leftrightarrow f(x) - T_{n,x_0}f = \bar{o}((x - x_0)^n) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_{n,x_0}f}{(x - x_0)^n} =$

$$\left[\frac{0}{0} \right] \text{ правило Лопиталя } = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - (f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x - x_0)^{n-1})}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)}{n!} = 0.$$

6.3.3 Теорема Ферма.

Теорема 6.3 (Ферма). Пусть $f \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$. Тогда, если $x_0 \in (a, b)$ точка экстремума (точка локального максимума или минимума), то $f'(x_0) = 0$.

Доказательство. $f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$
 x_0 — локальный максимум:

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\overbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}^{\leq f(x_0)}}{\Delta x} \leq 0$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0) - \overbrace{f(x_0 - \Delta x)}^{\leq f(x_0)}}{\Delta x} \geq 0$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Следствие 6.1. В точке экстремума производная нулевая или не существует.

6.3.4 Немного определений.

Определение 6.10. x_0 стационарная, если $f'(x_0) = 0$.

Определение 6.11. x_0 критическая, если $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0) \nexists$

Определение 6.12. x_0 экстремум, если это локальный минимум или максимум.

6.3.5 Теорема Ролля.

Теорема 6.4 (Ролля). Пусть $f \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$, $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists c \in (a, b): f'(c) = 0$.

Доказательство. $f \in C([a, b]) \Rightarrow$ достигается максимум и минимум $\Rightarrow$ хотя бы одна из них $c \in (a, b) \Rightarrow$ по теореме Ферма $f'(c) = 0$.

6.3.6 Теорема Коши.

Теорема 6.5 (Коши). $f, g \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$, $g'(x) \neq 0$ на (a, b) . Тогда $\exists c \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

Доказательство. Рассмотрим функцию $h(x) = f(x) - kg(x)$, $k \in \mathbb{R}$: $h \in C^1(a, b) \cap C([a, b])$.

Выберем k , такое что $h(a) = h(b)$. $f(a) - kg(a) = f(b) - kg(b) \Rightarrow k(g(b) - g(a)) = f(b) - f(a) \Rightarrow k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

По теореме Ролля $\exists c \in (a, b)$: $h'(c) = 0$

$$f'(c) - kg'(c) = 0$$

6.3.7 Теорема Лагранжа.

Теорема 6.6 (Лагранжа о среднем в дифференциальной форме.). $f \in C([a, b]) \cap C^1(a, b)$. Тогда $\exists c \in (a, b)$: $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Доказательство. Следует из теоремы Коши, если взять $g(x) = x$.

6.3.8 Правило Лопиталья.

Теорема 6.7 (Правило Лопиталья.). Пусть $f(x)$, $g(x)$ непрерывно дифференцируемы в окрестности точки x_0 , $x_0 \in \mathbb{R}$. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$ или $\left[\frac{0}{0} \right]$. Тогда, если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$, то $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a$.

Доказательство. 1. $x_0 \in \mathbb{R}$, $\left[\frac{0}{0} \right] \Rightarrow f(x_0) = g(x_0) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \stackrel{\text{по теореме Коши}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lim_{c \rightarrow x_0} \frac{f}{g'} = a.$$

2. $x_0 \in \mathbb{R}$, $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{1}{g(x)}}{\frac{1}{f(x)}} = \frac{g_1(x)}{f_1(x)}, \text{ пусть}$$

$$f_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{f(x)}, & x \neq x_0 \\ 0, & x = x_0 \end{cases}$$

$$g_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{g(x)}, & x \neq x_0 \\ 0, & x = x_0 \end{cases}$$

f_1, g_1 непрерывно дифференцируемы.

3. $x_0 = \pm\infty$ (НУО рассмотрим только $+\infty$); $a \in \mathbb{R}$

$$\text{fix } \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - a \right| < \varepsilon \quad \forall x > \frac{1}{\delta}$$

$$\text{fix } y \in \left(\frac{1}{\delta}; +\infty\right) \quad \exists c \text{ между } x \text{ и } y: \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

$$\frac{f(x)(1 - \frac{f(x)}{f(x)})}{g(x)(1 - \frac{g(y)}{g(x)})} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \cdot \frac{1 - \frac{g(y)}{g(x)}}{1 - \frac{f(y)}{f(x)}} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \cdot \left(1 + \underbrace{\frac{\overbrace{f(y)}^{\rightarrow 0} - \overbrace{g(y)}^{\rightarrow 0}}{1 - \underbrace{f(y)}_{\rightarrow 0}}}_{\text{б. м.}} \right) > \frac{1}{2} \cdot \frac{f'(c)}{g'(c)} > \frac{1}{2\varepsilon} \quad \forall x \geq \frac{1}{2\delta}$$

4. $x_0 = \pm\infty$ (НУО рассмотрим только $+\infty$); $\left[\frac{0}{0} \right]$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x = \frac{1}{t} \rightarrow +0} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Рассмотрим

$$\exists \lim \frac{(f(\frac{1}{t}))'}{(g(\frac{1}{t}))'} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})}{g'(\frac{1}{t}) \cdot (-\frac{1}{t^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$$

Применение Лопиталья.

Лемма 6.3. $\forall p > 0 \quad \forall a > 1 \quad x^p = \bar{o}(a^x), x \rightarrow +\infty.$

Лемма 6.4. $\forall p > 0 \quad \forall a \in (0; 1) \cup (1; +\infty) \quad \log_a x = \bar{o}(x^p), x \rightarrow +\infty.$

Лемма 6.5. $\forall \alpha > 0 \quad \forall p > 0 \quad \forall a \in (0; 1) \cup (1; +\infty) \quad \log_a^\alpha x = \bar{o}(x^p), x \rightarrow +\infty.$

6.3.9 Утверждения.

Утверждение 6.3. $\exists f'(x_0) \Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + A \cdot (x - x_0) + \bar{o}(x - x_0) \text{ и } A = f'(x_0).$

Утверждение 6.4. f непрерывно дифференцируема n раз в некоторой окрестности точки $x_0 \Rightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \bar{o}((x - x_0)^n).$

6.3.10 Применение Тейлора.

Утверждение 6.5. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \bar{o}(x^n).$

Утверждение 6.6. $\sin x = 0 + x + \frac{0}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + 0 \cdot x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \bar{o}(x^{2n+2}).$

7 Построение графика функции и анализ.

$$y = f(x)$$

1. $D(f)$ — смотрим область определения, поведение в точках разрыва.
2. Точки пересечения с осями и промежутки знакопостоянства.
3. Поведение на $\pm\infty$ (асимптоты).

Прямая $y = kx + b$, асимптота $y = f(x) \Leftrightarrow f(x) - (kx + b) = \overline{o}(1)$

Утверждение 7.1. $y = kx + b$ является асимптотой для $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$.

4. Исследование на четность/нечетность.
5. Исследование на монотонность и точки экстремума.

Теорема 7.1. Пусть f непрерывно дифференцируема на $\langle a; b \rangle$. Если:

- $f' \geq 0$ на $\langle a; b \rangle$, то $f \uparrow$ на $\langle a; b \rangle$.
- $f' > 0$ на $\langle a; b \rangle$, то $f \uparrow$ на $\langle a; b \rangle$.
- $f' \leq 0$ на $\langle a; b \rangle$, то $f \downarrow$ на $\langle a; b \rangle$.
- $f' < 0$ на $\langle a; b \rangle$, то $f \downarrow$ на $\langle a; b \rangle$.

Доказательство. $\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in \langle a; b \rangle \stackrel{?}{\Rightarrow} f(x_1) \geq f(x_2)$.

f непрерывно дифференцируема на $[x_1, x_2] \Rightarrow \exists c \in [x_1, x_2] : f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$.

Теорема 7.2. Пусть $f \uparrow$ на $\langle a; b \rangle$ и дифференцируема на $\langle a; b \rangle \Rightarrow f' \geq 0$ на $\langle a; b \rangle$.

Доказательство. $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0$.

6. Исследование на выпуклость.

Если $f \in C^2(\langle a; b \rangle)$, то если:

- Если $f'' \geq 0$, то f выпукла вниз.
- Если $f'' > 0$, то f строго выпукла вниз.
- Если $f'' \leq 0$, то f выпукла вверх.
- Если $f'' < 0$, то f строго выпукла вверх.

7. Строим график.

8. $E(f)$.

7.1 Регулярные и сингулярные точки.

Определение 7.1 (Регулярная точка). $\forall t \in \langle t_0 - \varepsilon; t_0 + \varepsilon \rangle : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ является графиком функции.

8 Интегральное исчисление.

Рассмотрим ограниченную функцию $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $m \leq f(x) \leq M$. Возьмем точки $\{x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$. $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, $\forall k = 1 \dots n$.

Определение 8.1 (Разбиение отрезка с выбранными точками). Набор x_k с набором ξ_k ($\forall k = 1 \dots n$) называется разбиением отрезка с выбранными точками.

Определение 8.2 (Интегральная сумма функции f для разбиения отрезка с выбранными точками).

$$m(b-a) \leq \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) \leq M(b-a)$$

Определение 8.3 (Мелкость (ранг) разбиения).

$$d = \max_{k=1}^n \{x_k - x_{k-1}\}$$

Определение 8.4 (Интеграл функции). Пусть $\exists I \in \mathbb{R}$, такое что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall$ разбиения $d < \delta$,

$\forall$ выбора $\{\xi_k\}$ верно $\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) - I < \varepsilon$, тогда $I := \int_a^b f(x)dx$.

Определение 8.5 (Верхняя и нижняя сумма Дарбу). f ограничена на $[a; b]$ $\{x_k\}_{k=0}^n$ — разбиение.

$\sum_{k=1}^n \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f \Delta x_k = \bar{S}_{\{x_k\}}$ — верхняя сумма Дарбу.

$\sum_{k=1}^n \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f \Delta x_k = \underline{S}_{\{x_k\}}$ — нижняя сумма Дарбу.

Утверждение 8.1. $\forall$ выбора $\{\xi_k\}$ (для фиксированного $\{x_k\}$):

$$\underline{S}_{\{x_k\}} \leq \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \leq \bar{S}_{\{x_k\}}$$

Лемма 8.1. Если добавить в разбиение еще одну точку, то верхняя сумма Дарбу не увеличится, а нижняя — не уменьшится.

Доказательство. Возьмем точку c .

$$\sup f_{[x_k; x_{k+1}]} \Delta x_k \rightarrow \sup f_{[x_k, c]}(c - x_k) + \sup f_{[c; x_{k+1}]}(x_{k+1} - c) \leq \sup f_{[x_k, x_{k+1}]}(c - x_k) + \sup f_{[x_k, x_{k+1}]}(x_{k+1} - c) = \sup f_{[x_k, x_{k+1}]}(x_{k+1} - x_k).$$

Для минимума аналогично.

Лемма 8.2. $\{x_k\}, \{y_m\}$ — два разбиения $[a; b]$. Тогда $\underline{S}_{\{x_k\}} \leq \bar{S}_{\{y_m\}}$.

Утверждение 8.2. $\{\bar{S}_{\{x_k\}}\}_{\forall \text{ разбиения}}$ ограничено снизу; $\{\underline{S}_{\{x_k\}}\}_{\forall \text{ разбиения}}$ ограничено сверху.

Определение 8.6. $S^* = \inf \bar{S}_{\{x_k\}}$; $S_* = \sup \underline{S}_{\{x_k\}}$. $\inf$ и $\sup$ берутся по множеству всех разбиений $[a; b]$.

Лемма 8.3. $S^* = S_* \Leftrightarrow \exists \int_a^b f(x) dx$.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $S^* = S_* = S$. Докажем по критерию Римана, что

$$\exists \int_a^b f(x) dx = S.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$.

По определению точной верхней грани существует разбиение $\{z_l\}$ такое, что

$$\bar{S}_{\{z_l\}} < S + \varepsilon.$$

По определению точной нижней грани существует разбиение $\{y_m\}$ такое, что

$$\underline{S}_{\{y_m\}} > S - \varepsilon.$$

Рассмотрим их общее измельчение

$$\{x_k\} := \{z_l\} \cup \{y_m\}.$$

Тогда, поскольку при измельчении нижняя сумма не убывает, а верхняя не возрастает,

$$S - \varepsilon < \underline{S}_{\{y_m\}} \leq \underline{S}_{\{x_k\}} \leq \bar{S}_{\{x_k\}} \leq \bar{S}_{\{z_l\}} < S + \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\bar{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < 2\varepsilon.$$

Обозначим

$$\delta := \min_k (x_k - x_{k-1}) > 0.$$

Покажем, что эта δ подходит в критерии интегрируемости.

Пусть $\{w_j\}$ — любое разбиение отрезка $[a, b]$ мелкости

$$d(\{w_j\}) := \max_j (w_j - w_{j-1}) < \delta.$$

Тогда каждое звено разбиения $\{w_j\}$ не может содержать более одной внутренней точки разбиения $\{x_k\}$; поэтому разбиение

$$\{\tilde{w}_j\} := \{w_j\} \cup \{x_k\}$$

получается из $\{w_j\}$ добавлением точек, и на каждом промежутке разбиения $\{w_j\}$ точки разбиения $\{x_k\}$ лишь уточняют его.

Для любого выбора отмеченных точек $\xi_j \in [w_{j-1}, w_j]$ имеем

$$\underline{S}_{\{w_j\}} \leq \sum_j f(\xi_j) \Delta w_j \leq \overline{S}_{\{w_j\}}.$$

Кроме того,

$$\underline{S}_{\{w_j\}} \leq \underline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{w_j\}}.$$

Так как $\{\tilde{w}_j\}$ является измельчением разбиения $\{x_k\}$, то

$$\overline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} - \underline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < 2\varepsilon.$$

Отсюда

$$S - \varepsilon < \underline{S}_{\{x_k\}} \leq \underline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \sum_j f(\xi_j) \Delta w_j \leq \overline{S}_{\{\tilde{w}_j\}} \leq \overline{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon,$$

то есть

$$\left| \sum_j f(\xi_j) \Delta w_j - S \right| < \varepsilon.$$

Значит, по критерию Римана функция f интегрируема на $[a, b]$, и

$$\int_a^b f(x) dx = S.$$

$\Leftarrow$ Пусть существует интеграл

$$\int_a^b f(x) dx = S.$$

Докажем, что $S^* = S_* = S$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По критерию Римана существует $\delta > 0$ такое, что для всякого разбиения

$$\{x_k\}, \quad d(\{x_k\}) < \delta,$$

и для любого выбора точек $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ выполнено

$$\left| \sum_k f(\xi_k) \Delta x_k - S \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возьмём какое-нибудь разбиение $\{x_k\}$ мелкости $< \delta$.

Для каждого k выберем точку ξ_k так, чтобы

$$f(\xi_k) > \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Тогда

$$\sum_k f(\xi_k) \Delta x_k \geq \sum_k \left(\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right) \Delta x_k = \bar{S}_{\{x_k\}} - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_k \Delta x_k = \bar{S}_{\{x_k\}} - \frac{\varepsilon}{2}.$$

С другой стороны,

$$\sum_k f(\xi_k) \Delta x_k < S + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Поэтому

$$\bar{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon.$$

Значит,

$$S^* \leq \bar{S}_{\{x_k\}} < S + \varepsilon.$$

Аналогично, выбирая точки η_k так, что

$$f(\eta_k) < \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f + \frac{\varepsilon}{2(b-a)},$$

получаем

$$\sum_k f(\eta_k) \Delta x_k \leq \underline{S}_{\{x_k\}} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Но одновременно

$$\sum_k f(\eta_k) \Delta x_k > S - \frac{\varepsilon}{2},$$

следовательно,

$$\underline{S}_{\{x_k\}} > S - \varepsilon.$$

Значит,

$$S_* \geq \underline{S}_{\{x_k\}} > S - \varepsilon.$$

Так как для любого разбиения всегда

$$\underline{S}_{\{x_k\}} \leq S_* \leq S^* \leq \bar{S}_{\{x_k\}},$$

то из полученных оценок следует

$$S - \varepsilon < S_* \leq S^* < S + \varepsilon.$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, заключаем:

$$S_* = S^* = S.$$

Теорема 8.1 (Вейерштрасса). Пусть $f \in C([a; b])$. Тогда $\exists \int_a^b f(x) dx$.

Доказательство. fix $\varepsilon > 0$. f равномерно непрерывна на $[a; b] \Rightarrow \exists \delta = \delta(\varepsilon) : \forall x, y \in [a; b] : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Возьмем произвольное разбиение $\{x_k\}$, $d < \delta$.

Пусть ξ_k — точки максимума, η_k — точки минимума на $[x_{k-1}, x_k]$.

$$\overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} = \sum_{k=1}^k (f(\xi_k) - f(\eta_k)) \Delta x_k < \varepsilon \sum_{k=1}^k \Delta x_k = \varepsilon(b-a).$$

$$0 \leq \overline{S}_{\{x_k\}} - \underline{S}_{\{x_k\}} < \varepsilon(b-a) \Rightarrow S^* = S_* \Rightarrow \exists \int_a^b f(x) dx.$$

8.1 Свойства интегралов.

1. Линейность.

Пусть f и g интегрируемы на $[a, b]$, тогда $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ функция $\alpha f + \beta g$ тоже интегрируема на $[a, b]$ и

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Пусть $A = \int_a^b f(x) dx$ и $B = \int_a^b g(x) dx$. Рассмотрим модуль разности интегральной суммы и предполагаемого значения интеграла:

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n (\alpha f(\xi_k) + \beta g(\xi_k)) \Delta x_k - (\alpha A + \beta B) \right| \\ &= \left| \alpha \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - A \right) + \beta \left(\sum_{k=1}^n g(\xi_k) \Delta x_k - B \right) \right| \\ &\leq |\alpha| \cdot \left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - A \right| + |\beta| \cdot \left| \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \Delta x_k - B \right| \end{aligned}$$

Fix $\varepsilon > 0$. Так как f и g интегрируемы, то для $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1} > 0$ существуют $\delta_1 > 0$ и $\delta_2 > 0$ такие, что для любого разбиения с мелкостью $d < \delta_1$ (для f) и $d < \delta_2$ (для g) выполняется:

$$\left| \sum f(\xi_k) \Delta x_k - A \right| < \varepsilon' \quad \text{и} \quad \left| \sum g(\xi_k) \Delta x_k - B \right| < \varepsilon'$$

Выберем $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда для любого разбиения с мелкостью $d < \delta$ имеем:

$$|\alpha| \cdot |\dots| + |\beta| \cdot |\dots| < |\alpha| \varepsilon' + |\beta| \varepsilon' = (|\alpha| + |\beta|) \frac{\varepsilon}{|\alpha| + |\beta| + 1} < \varepsilon$$

Что и требовалось доказать.

2. Аддитивность.

Пусть f интегрируема на $[a, b]$. Тогда $\forall c \in (a, b)$ функция f интегрируема на отрезках $[a, c]$ и $[c, b]$, и справедливо равенство:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

3. Монотонность.

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a, b]$ и $\forall x \in [a, b]$ выполняется $f(x) \leq g(x)$. Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Если, кроме того, f и g непрерывны и $\exists x_0 \in [a, b] : f(x_0) < g(x_0)$, то неравенство будет строгим.

Идея. Рассмотрим функцию $h(x) = g(x) - f(x) \geq 0$. Интегральная сумма для $h(x)$ будет неотрицательна, следовательно, и ее предел (интеграл) также будет неотрицателен: $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq 0$.

Теорема 8.2 (О среднем значении в интегральной форме). Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда $\exists c \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a)$$

Доказательство. Т.к. $f \in C([a, b])$, по теореме Вейерштрасса она достигает на нем своих наименьшего m и наибольшего M значений.

$$m \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in [a, b]$$

Интегрируя это неравенство от a до b :

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

Разделим на $(b - a)$:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

По теореме о промежуточном значении для непрерывной функции, существует точка $c \in [a, b]$, в которой функция принимает это среднее значение.

Определение 8.7 (Кусочно-непрерывная функция). Функция называется **кусочно-непрерывной** на отрезке $[a, b]$, если она имеет конечное число точек разрыва, и все они являются разрывами первого рода.

Теорема 8.3. Если функция f кусочно-непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема на $[a, b]$.

8.2 Интеграл с переменным верхним пределом

Пусть f интегрируема на $[\alpha, \beta]$. Зафиксируем $a \in [\alpha, \beta]$ и рассмотрим функцию:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [\alpha, \beta]$$

Теорема 8.4 (Основная теорема анализа (Теорема Барроу)). Пусть $f(t)$ непрерывна на отрезке $[\alpha, \beta]$. Тогда функция $F(x) = \int_a^x f(t)dt$:

1. Непрерывна на $[\alpha, \beta]$.
2. Дифференцируема в любой точке $x_0 \in (\alpha, \beta)$, и ее производная равна $F'(x_0) = f(x_0)$.

Доказательство. 1) Докажем непрерывность. Рассмотрим $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (F(x_0 + \Delta x) - F(x_0))$.

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \int_a^{x_0 + \Delta x} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt = \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt$$

Так как f непрерывна на отрезке, она на нем ограничена. $\left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt \right| \leq \sup |f| \cdot |\Delta x| \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$.

2) Найдем производную.

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt$$

По теореме о среднем, $\exists c \in [x_0, x_0 + \Delta x]$ такое, что $\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t)dt = f(c) \cdot \Delta x$.

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c) \cdot \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x_0)$$

Последний переход верен, так как при $\Delta x \rightarrow 0$ имеем $c \rightarrow x_0$, а функция f непрерывна.

Определение 8.8 (Первообразная). Пусть f определена на $[\alpha, \beta]$. Функция $F(x)$ называется **первообразной** для $f(x)$, если $\forall x \in [\alpha, \beta]$ выполняется $F'(x) = f(x)$.

Утверждение 8.3. Из теоремы Барроу следует, что если функция f непрерывна на отрезке, то у нее существует хотя бы одна первообразная (а именно, $F(x) = \int_a^x f(t)dt$).

Лемма 8.4. Пусть f непрерывна на $[\alpha, \beta]$; $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — две первообразные к $f(x)$ на $[\alpha, \beta]$. Тогда $F_1(x) - F_2(x) = \text{const}$.

Доказательство. $G(x) = F_1(x) - F_2(x)$; $\forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$.

По теореме Лагранжа о средних в дифференциальной форме:

$\exists c \in (x_1, x_2)$: $G(x_1) - G(x_2) = G'(c)(x_1 - x_2) = (F_1'(c) - F_2'(c))(x_1 - x_2) = 0 \forall x_1, x_2 \Rightarrow G(x) = \text{const}$.

Теорема 8.5 (Формула Ньютона-Лейбница). f непрерывна на $[a, b]$; $F(x)$ — любая первообразная $f(x)$. Тогда $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) =: F(x)\Big|_a^b$.

Доказательство. $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C$.

$t = b$: $\Phi(b) = F(b) + C$.

$t = a$: $\Phi(a) = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a)$.

Теорема 8.6 (Формула замены переменной). Пусть f непрерывна на $[\alpha, \beta]$; g непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$. Тогда $\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$.

Доказательство. $\int_a^b f(t)dt = F(\beta) - F(\alpha) = F(g(b)) - F(g(a)) = F(g(x))\Big|_a^b = \int_a^b (F(g(x)))'dx$
 $= \int_a^b f(g(x))g'(x)dx$.

Теорема 8.7 (Формула интегрирования по частям). Пусть f и g непрерывно дифференцируемы на $[a, b]$. Тогда $\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$, что эквивалентно $\int_a^b f(x)dg(x) = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x)df(x)$.

Доказательство. $\int_a^b fg'dx + \int_a^b f'gdx = \int_a^b (fg' + f'g)dx = \int_a^b (fg)'dx = fg\Big|_a^b$.

8.3 Правила интегрирования.

1. $\int x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} + C; s \neq -1$

Вывод: $\left(\frac{x^{s+1}}{s+1}\right)' = \frac{(s+1)x^s}{s+1} = x^s. \checkmark$

2. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$

Вывод: При $x > 0$: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. При $x < 0$: $(\ln(-x))' = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$. Итого $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}. \checkmark$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C; \int e^x dx = e^x + C$

Вывод: $\left(\frac{a^x}{\ln a}\right)' = \frac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x$. При $a = e$: $\ln e = 1$, поэтому $(e^x)' = e^x. \checkmark$

4. $\int \sin x dx = -\cos x + C$

Вывод: $(-\cos x)' = \sin x. \checkmark$

5. $\int \cos x dx = \sin x + C$

Вывод: $(\sin x)' = \cos x. \checkmark$

6. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$

Вывод: $(-\operatorname{ctg} x)' = -\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = \frac{1}{\sin^2 x}. \checkmark$

7. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$

Вывод: $(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}. \checkmark$

8. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C$

Вывод:

$$\int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C.$$

9. $\int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

Вывод:

$$\int \operatorname{ctg} x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \ln|\sin x| + C.$$

10. $\int \frac{dx}{x^2 + 1} = \operatorname{arctg} x + C$

Вывод: $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{x^2 + 1}. \checkmark$

Частный случай:

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} = \frac{1}{a^2} \int \frac{a d\left(\frac{x}{a}\right)}{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$

$$11. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C$$

Вывод: Разложим дробь на простейшие:

$$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{(x - a)(x + a)} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right).$$

Следовательно,

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \left(\int \frac{d(x - a)}{x - a} - \int \frac{d(x + a)}{x + a} \right) = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C.$$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C$$

Вывод: $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$ ✓

$$13. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \operatorname{arcsinh} x + C$$

Вывод: Сделаем замену $x = \cosh t$, $dx = \sinh t dt$, $\sqrt{x^2 - 1} = \sinh t$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{\sinh t dt}{\sinh t} = \int dt = t + C = \operatorname{arccosh} x + C = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C.$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C$$

Вывод: Сделаем замену $x = \sinh t$, $dx = \cosh t dt$, $\sqrt{x^2 + 1} = \cosh t$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} = \int \frac{\cosh t dt}{\cosh t} = \int dt = t + C = \operatorname{arcsinh} x + C = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C.$$

$$15. \int \operatorname{arctg} x dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

Вывод: Интегрируем по частям ($u = \operatorname{arctg} x$, $dv = dx$):

$$\int \operatorname{arctg} x dx = x \operatorname{arctg} x - \int x d(\operatorname{arctg} x) = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x dx}{x^2 + 1} = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.$$

8.4 Приложения определенного интеграла

8.4.1 Объемы тел вращения

Утверждение 8.4. Объем тела вращения, образованного вращением вокруг оси Ox криволиней-

ной трапеции, ограниченной графиком непрерывной функции $y = f(x)$, равен:

$$V_{\text{сп}} = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Пример: $y = \sin x$ на $[0, \pi]$. Тогда $V = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi^2}{2}$.

8.4.2 Длина дуги кривой

Утверждение 8.5. Пусть функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$. Тогда длина L дуги кривой $y = f(x)$ от a до b вычисляется по формуле:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Идея вывода. Разобьем отрезок на части. Длина малого участка $\Delta L_k \approx \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}\right)^2} \Delta x_k$. По теореме Лагранжа $\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} = f'(\xi_k)$. Переходя к пределу при $\max \Delta x_k \rightarrow 0$, получаем интеграл.

Если кривая в $\mathbb{R}^3$ задана параметрически $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, t \in [t_1, t_2]$, то:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

8.4.3 Площадь в параметрическом виде

Утверждение 8.6. Пусть кривая задана параметрически $x = x(t), y = y(t), t \in [t_1, t_2]$. Тогда площадь фигуры, ограниченной этой кривой, вычисляется через криволинейный интеграл:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)dt \quad \text{или} \quad S = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (xy' - yx')dt$$

Пример: Площадь эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Параметризация: $x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, 2\pi]$.

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) dt = \frac{1}{2} ab \int_0^{2\pi} 1 dt = \pi ab$$

8.5 Полярные координаты

Утверждение 8.7. Пусть у нас есть график в полярных координатах $r = r(\varphi)$. Тогда его площадь равна

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi) d\varphi$$

Вывод. Возьмем маленькое изменение угла. Тогда у нас получился почти сектор. $S_{\text{сектор}} = \pi r_{\text{сектор}}^2 \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$. Тогда полная площадь $S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi) d\varphi$.

9 Дифференциальные уравнения

Определение 9.1 (Обыкновенное дифференциальное уравнение). Уравнение вида

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

называется обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) n -го порядка.

Определение 9.2 (Уравнение, разрешённое относительно старшей производной). Если в уравнении $F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$ можно выразить старший член, то есть представить его в виде

$$y^{(n)}(x) = \tilde{F}(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)),$$

то такое уравнение называется *разрешённым относительно старшей производной*.

Определение 9.3 (Ортогональное семейство кривых). Пусть задано семейство кривых

$$F(x, y, C) = 0,$$

зависящее от параметра C . Семейство кривых $G(x, y, C_1) = 0$ называется *ортогональным* к первому, если в каждой точке пересечения касательные к кривым обоих семейств взаимно перпендикулярны.

Метод 9.1 (Построение ортогонального семейства). Пусть исходному семейству $F(x, y, C) = 0$ соответствует дифференциальное уравнение (не содержащее C)

$$y' = f(x, y).$$

Так как угловые коэффициенты взаимно перпендикулярных прямых удовлетворяют соотношению $k_1 \cdot k_2 = -1$, дифференциальное уравнение ортогонального семейства получается заменой

$$y' \mapsto -\frac{1}{y'}.$$

Общее решение уравнения

$$y' = -\frac{1}{f(x, y)}$$

и задаёт искомое ортогональное семейство.

Пример 9.1 (Ортогональное семейство для $y = a/x^2$). Рассмотрим семейство кривых

$$y = \frac{a}{x^2}.$$

Дифференцируя по x :

$$y' = -\frac{2a}{x^3}.$$

Исключим параметр a , выразив его из исходного уравнения: $a = yx^2$. Подставляя, получаем дифференциальное уравнение семейства:

$$y' = -\frac{2y}{x}.$$

Заменяя y' на $-\frac{1}{y'}$, получаем уравнение ортогонального семейства:

$$y' = \frac{x}{2y}.$$

Разделяя переменные и интегрируя:

$$2y \, dy = x \, dx \implies y^2 = \frac{x^2}{2} + C \implies x^2 - 2y^2 = C_1.$$

Таким образом, семейство кубических гипербол $y = a/x^2$ и семейство гипербол $x^2 - 2y^2 = C_1$ являются взаимно ортогональными.

9.1 Уравнения с разделяющимися переменными

Определение 9.4 (Уравнение с разделяющимися переменными). Дифференциальное уравнение первого порядка называется уравнением с *разделяющимися переменными*, если оно может быть записано в виде

$$f(x) \, dx = g(y) \, dy,$$

или, что то же самое,

$$y' = \frac{f(x)}{h(y)}, \quad \text{где } g(y) = h(y).$$

Метод 9.2 (Решение уравнения с разделяющимися переменными). Пусть уравнение приведено к виду $f(x) \, dx = g(y) \, dy$. Тогда, интегрируя обе части независимо (левую по x , правую по y), получаем общее решение в неявном виде:

$$\int f(x) \, dx = \int g(y) \, dy + C.$$

Замечание. Если исходное уравнение имеет вид $M(x)N(y) \, dx = P(x)Q(y) \, dy$, то для разделения переменных обе части делят на $N(y)P(x)$ (при условии $N(y)P(x) \neq 0$):

$$\frac{M(x)}{P(x)} \, dx = \frac{Q(y)}{N(y)} \, dy.$$

При этом отдельно нужно проверить случаи $N(y) = 0$ и $P(x) = 0$ — они могут давать дополнительные (особые) решения, не содержащиеся в общей формуле.

Пример 9.2. Решить уравнение $y' = \frac{x}{y}$, $y \neq 0$.

Разделяем переменные:

$$y \, dy = x \, dx.$$

Интегрируя:

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C \implies y^2 - x^2 = C_1.$$

Это семейство гипербол, являющееся общим решением исходного уравнения.

9.2 Задача Коши

Определение 9.5 (Задача Коши). *Задачей Коши* для ОДУ n -го порядка

$$y^{(n)} = \tilde{F}(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

называется задача нахождения решения этого уравнения, удовлетворяющего заданным *начальным условиям*

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

где $x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ — заданные числа.

Замечка 9.1. Для уравнения первого порядка $y' = f(x, y)$ задача Коши состоит в нахождении решения, проходящего через заданную точку (x_0, y_0) , то есть удовлетворяющего условию $y(x_0) = y_0$. Геометрически: из всего семейства интегральных кривых (общего решения) выбирается та единственная кривая, которая проходит через точку (x_0, y_0) .

Теорема 9.1 (Коши о существовании и единственности). Пусть функции $F(x, y)$ и $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)$ непрерывны в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) . Тогда в этой окрестности существует единственное решение задачи Коши

$$\begin{cases} y' = F(x, y) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Пример 9.3. Найти решение задачи Коши:

$$y' = \frac{x}{y}, \quad y(0) = 2.$$

Из общего решения (см. пример выше) $y^2 - x^2 = C_1$ подставим начальные условия $x = 0, y = 2$:

$$2^2 - 0^2 = C_1 \implies C_1 = 4.$$

Таким образом, частное решение задачи Коши:

$$y^2 - x^2 = 4, \quad \text{т.е.} \quad y = \sqrt{x^2 + 4}$$

(знак $+$ выбран, так как $y(0) = 2 > 0$).

Утверждение 9.1.

$$\ln |a| = \ln |b| + C, \quad C \in \mathbb{R} \iff a = C_1 b, \quad C_1 \neq 0$$

9.3 Линейные операторы

Определение 9.6. Пусть X, Y — линейные пространства. Отображение $A : X \rightarrow Y$ называется оператором. Оператор A называется линейным, если:

1. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall x \in X \ A(\lambda x) = \lambda Ax$;
2. $\forall x_1, x_2 \in X \ A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2$.

Рассмотрим уравнение

$$Ax = y. \quad (*)$$

Уравнение $Ax = 0$ называется однородным, соответствующим уравнению $(*)$.

Теорема 9.2. Пусть A — линейный оператор, x_0 — частное решение уравнения $(*)$, а $\tilde{x}$ — общее решение уравнения $Ax = 0$. Тогда $x = x_0 + \tilde{x}$ — общее решение уравнения $(*)$.

Доказательство. Пусть $\tilde{x}$ — произвольное решение $Ax = 0$. Тогда по линейности

$$A(x_0 + \tilde{x}) = Ax_0 + A\tilde{x} = y + 0 = y,$$

то есть $x_0 + \tilde{x}$ — решение $(*)$.

Обратно, пусть x — произвольное решение $(*)$. Так как $A(-x_0) = -Ax_0$ (первое свойство при $\lambda = -1$), то

$$A(x - x_0) = Ax + A(-x_0) = Ax - Ax_0 = y - y = 0,$$

то есть $\tilde{x} := x - x_0$ — решение однородного уравнения, и $x = x_0 + \tilde{x}$.

Определение 9.7. Пусть $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a_0, a_1 \in C(a, b)$. Линейным дифференциальным оператором первого порядка называется оператор

$$L = a_1(x) \frac{d}{dx} + a_0(x), \quad L : C^1(a, b) \rightarrow C(a, b),$$

действующий по правилу

$$Lu := a_1(x) \frac{d}{dx} u(x) + a_0(x) u(x).$$

Определение 9.8. Уравнение

$$Lu = f(x), \quad f(x) \in C(a, b),$$

называется линейным дифференциальным уравнением первого порядка. При $f \equiv 0$ оно называется однородным.

Утверждение 9.2. Оператор L является линейным.

Доказательство. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$, $u, u_1, u_2 \in C^1(a, b)$. Из линейности дифференцирования

$$L(\lambda u) = a_1(\lambda u)' + a_0 \lambda u = \lambda(a_1 u' + a_0 u) = \lambda Lu,$$

$$L(u_1 + u_2) = a_1(u_1' + u_2') + a_0(u_1 + u_2) = Lu_1 + Lu_2.$$

Замечка 9.2. По доказанному утверждению к уравнению $Lu = f$ применима теорема о структуре общего решения: общее решение равно сумме частного решения $Lu = f$ и общего решения однородного уравнения $Lu = 0$.

9.3.1 Однородное уравнение

Утверждение 9.3. Пусть $a_1(x) \neq 0$ на (a, b) . Тогда общее решение однородного уравнения $Ly = 0$, то есть

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0,$$

имеет вид

$$y_0(x) = Ce^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Это уравнение с разделяющимися переменными. Так как $a_1(x) \neq 0$, можно записать

$$y' = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}y.$$

Функция $y \equiv 0$ является решением. Пусть $y \neq 0$, тогда, разделяя переменные,

$$\frac{dy}{y} = -\frac{a_0(x)}{a_1(x)}dx.$$

Интегрируя, получаем

$$\ln |y| = -\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx + C_1, \quad C_1 \in \mathbb{R},$$

откуда

$$y = Ce^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}, \quad C \neq 0.$$

Решение $y \equiv 0$ получается из этой формулы при $C = 0$, поэтому окончательно $C \in \mathbb{R}$.

9.3.2 Неоднородное уравнение

Утверждение 9.4 (Метод вариации постоянной (Лагранжа); формула Эйлера–Пуассона). Пусть $a_1(x) \neq 0$ на (a, b) . Тогда общее решение уравнения $Ly = f(x)$ имеет вид

$$y(x) = \tilde{y}(x) + Cy_0(x) = \left(\int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx + C \right) e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}, \quad C \in \mathbb{R},$$

где $y_0(x) = e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}$ — ненулевое решение однородного уравнения, а $\tilde{y}$ — частное решение $Ly = f(x)$.

Доказательство. По теореме о структуре общего решения $y = \tilde{y} + Cy_0$, где Cy_0 — общее решение однородного уравнения. Осталось найти частное решение $\tilde{y}$. Будем искать его в виде

$$\tilde{y}(x) = c(x)y_0(x),$$

то есть «варьируем» постоянную C . Подставим $\tilde{y}$ в уравнение $Ly = f(x)$:

$$a_1(x)(c(x)y_0(x))' + a_0(x)c(x)y_0(x) = f(x),$$

$$a_1(x)c'(x)y_0(x) + c(x) \underbrace{[a_1(x)y_0'(x) + a_0(x)y_0(x)]}_{=0} = f(x).$$

Выражение в квадратных скобках равно нулю, так как y_0 — решение однородного уравнения. Остаётся

$$a_1(x)c'(x)y_0(x) = f(x),$$

откуда

$$c(x) = \int \frac{f(x)}{a_1(x)y_0(x)} dx = \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx,$$

так как $\frac{1}{y_0(x)} = e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}$. Подставляя $\tilde{y} = c(x)y_0(x)$ в $y = \tilde{y} + Cy_0$, получаем требуемую формулу.

9.3.3 Задача Коши для линейного уравнения

Рассмотрим задачу Коши для линейного уравнения первого порядка:

$$\begin{cases} a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x), \\ y(x_0) = B. \end{cases}$$

Утверждение 9.5. Пусть $a_1(x_0) \neq 0$. Тогда в некоторой окрестности точки x_0 решение задачи Коши существует, единственно и имеет вид

$$y(x) = \left(\int_{x_0}^x \frac{f(\xi)}{a_1(\xi)} e^{\int_{x_0}^{\xi} \frac{a_0(\eta)}{a_1(\eta)} d\eta} d\xi + B \right) e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_0(\xi)}{a_1(\xi)} d\xi}.$$

Доказательство. Так как a_1 непрерывна и $a_1(x_0) \neq 0$, найдётся окрестность x_0 , в которой $a_1 \neq 0$; рассматриваем уравнение в ней. Общее решение имеет вид

$$y(x) = \left(\int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{A(x)+C_0} dx + C \right) e^{-(A(x)+C_0)},$$

где $A(x)$ — первообразная функции $\frac{a_0(x)}{a_1(x)}$, а постоянная C_0 входит в $e^{\pm C_0}$ и поглощается постоянной C . Поэтому в качестве первообразной можно взять

$$A(x) = \int_{x_0}^x \frac{a_0(\xi)}{a_1(\xi)} d\xi, \quad A(x_0) = 0,$$

а первообразную в скобках взять в виде интеграла с переменным верхним пределом $\int_{x_0}^x$, тогда все остальные первообразные отличаются от неё на постоянную, которая входит в C :

$$y(x) = \left(\int_{x_0}^x \frac{f(\xi)}{a_1(\xi)} e^{A(\xi)} d\xi + C \right) e^{-A(x)}.$$

Подставим $x = x_0$: интеграл по $[x_0, x_0]$ равен нулю, а $A(x_0) = 0$, поэтому $y(x_0) = C$. Из условия $y(x_0) = B$ получаем $C = B$, причём это единственное значение C . Значит, среди всех решений условию удовлетворяет ровно одно, и оно задаётся указанной формулой.

9.3.4 Метод подстановки $y = uv$

Метод 9.3 (Решение линейного уравнения подстановкой $y = uv$). Пусть $a_1(x) \neq 0$. Для решения уравнения

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)$$

ищем решение в виде произведения двух функций:

$$y(x) = u(x)v(x).$$

Тогда $y' = u'v + uv'$, и уравнение принимает вид

$$a_1(x)u'(x)v(x) + \underbrace{a_1(x)u(x)v'(x) + a_0(x)u(x)v(x)}_{=u(x)(a_1(x)v'(x) + a_0(x)v(x))} = f(x).$$

Одну из функций можно выбрать произвольно, поэтому потребуем, чтобы выражение в скобках обращалось в ноль. Тогда исходное уравнение будет выполнено, если функции u и v удовлетворяют системе

$$\begin{cases} a_1(x)v'(x) + a_0(x)v(x) = 0 & \text{— берем частное решение } v_0(x), \\ a_1(x)u'(x)v(x) = f(x) & \text{— находим общее решение } u(x). \end{cases}$$

Пример 9.4 (Вывод формулы общего решения этим методом). Из первого уравнения системы берем ненулевое частное решение однородного уравнения:

$$v_0(x) = e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx}.$$

Подставляем $v = v_0$ во второе уравнение:

$$u'(x) = \frac{f(x)}{a_1(x)v_0(x)} \implies u(x) = \int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Итого

$$y(x) = u(x)v_0(x) = \left(\int \frac{f(x)}{a_1(x)} e^{\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx} dx + C \right) e^{-\int \frac{a_0(x)}{a_1(x)} dx},$$

что совпадает с формулой, полученной методом вариации постоянной.

9.4 Уравнение Бернулли

Определение 9.9 (Уравнение Бернулли). Уравнение вида

$$a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)y^p(x)$$

называется уравнением Бернулли.

Утверждение 9.6 (Приведение уравнения Бернулли к линейному виду). Если есть уравнение вида $a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x)y^p(x)$, $p \neq 1$, то можно сделать замену так, чтобы оно стало линейным:

$$a_1(x)y^{-p}(x)y'(x) + a_0(x)y^{1-p}(x) = f(x), \quad z(x) = y^{1-p}(x), \quad z'(x) = (1-p)y^{-p}(x)y'(x)$$

$$\frac{a_1(x)z(x)}{(1-p)} + a_0(x)z(x) = f(x)$$